کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیور شپ جماعت نہم

یونٹ 1: کمپیوٹیشنل سسٹمز کا تعارف

سسٹم کا نظریہ اور بنیادی تصورات (اجزاء، ماحول اور مواصلات)

سوال نمبر 1: سسٹم سے کیا مراد ہے؟
جواب: سسٹم باہم جڑے ہوئے اور باہم اثر انداز ہونے والے اجزاء کا ایک منظم مجموعہ ہوتا ہے جو کسی مخصوص کام کو انجام دینے یا کسی مشترکہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔

سوال نمبر 2: انفارمیشن سسٹم سے کیا مراد ہے؟
جواب: انفارمیشن سسٹم ٹیکنالوجی، ڈیٹا اور افراد کا ایک امتزاج ہوتا ہے جو معلومات اکٹھا کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، محفوظ کرتا اور شیئر کرتا ہے تاکہ موثر فیصلہ سازی ہو سکے۔

سوال نمبر 3: کمپیوٹر سسٹم کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟
جواب: کمپیوٹر سسٹم ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ (سی پی یو) اور اسٹوریج ڈیوائسز پر مشتمل ہوتا ہے جو مل کر کام کرتے ہیں۔

سوال نمبر 4: سسٹم کے بنیادی تصورات کی وضاحت کریں۔
جواب: کسی بھی سسٹم کو اس کے مقاصد، اجزاء، حدود اور ماحول کے مابین روابط کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے جو اس کے باقاعدہ اور مربوط فلو کو ظاہر کرتے ہیں۔

سوال نمبر 5: سسٹم کا مقصد (System Purpose) کیا ہے؟
جواب: ہر سسٹم کا ایک متعین مقصد ہوتا ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی سسٹم کے تمام آپریشنز اسی مقصد کے حصول کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں۔

سوال نمبر 6: سسٹم کا مقصد اور اس کی اہمیت بیان کریں۔
جواب: سسٹم کا مقصد واضح کرتا ہے کہ وہ کس لیے بنایا گیا ہے۔ یہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے سسٹم کی کارکردگی اور کامیابی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔

سوال نمبر 7: کمپیوٹر سسٹم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
جواب: کمپیوٹر سسٹم کا بنیادی مقصد خام ڈیٹا کو ان پٹ کے ذریعے لینا، اسے پروسیس کرنا اور صارفین کو مفید معلومات فراہم کرنا ہے۔

سوال نمبر 8: سسٹم کے اجزاء سے کیا مراد ہے؟
جواب: سسٹم کے اجزاء اس کے بنیادی بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں۔ ہر جزو کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے جو مجموعی سسٹم کی فعالیت میں حصہ ڈالتا ہے۔

سوال نمبر 9: سسٹم میں اجزاء کا کیا کردار ہوتا ہے؟
جواب: اجزاء کا باہم ہموار ہونا اور درست کام کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سسٹم اپنا مخصوص کام انجام دے سکے۔ ان سے مسائل کی نشاندہی اور کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔

سوال نمبر 10: ماحول سے کیا مراد ہے؟
جواب: ایک سسٹم کے ماحول میں سسٹم سے باہر کی ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جو اس کے ساتھ باہمی عمل کرتی ہے یا اس کی کارکردگی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔

سوال نمبر 11: ماحول کس طرح سسٹم کو متاثر کرتا ہے؟
جواب: ماحول سسٹم کو ان پٹ فراہم کرتا اور آؤٹ پٹ وصول کرتا ہے۔ یہ اس کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور سسٹمز ماحول کی تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالتے ہیں۔

سوال نمبر 12: مواصلات سے کیا مراد ہے؟
جواب: مواصلات سسٹم کے اجزاء کے درمیان باہمی رابطہ ہے۔ مواصلات ایک سسٹم کے کام کرنے کی بنیادی بنیاد ہے جو مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتی ہے۔

سوال نمبر 13: کمپیوٹرز میں مواصلات کی مثال دیں۔
جواب: کمپیوٹر میں سی پی یو کا ریم یا ہارڈ ڈسک کے ساتھ ڈیٹا کا تبادلہ اور نیٹ ورک کے ذریعے دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ رابطہ مواصلات کی بہترین مثالیں ہیں۔

سوال نمبر 14: بائیولوجیکل سسٹم میں مواصلات کی مثال دیں۔
جواب: انسانی جسم میں اعصابی نظام دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور اعضاء کو حرکت کرنے یا کام کرنے کے لیے احکامات فراہم کرتا ہے۔

سوال نمبر 15: سافٹ ویئر کی تعریف کریں۔
جواب: سافٹ ویئر پروگراموں اور ہدایات کا ایک مجموعہ ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا اور کیسے کرنا ہے۔ سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر صرف ایک بے جان مشین ہے۔

سوال نمبر 16: پہلا کمپیوٹر وائرس کون سا تھا اور کب بنایا گیا؟
جواب: پہلا کمپیوٹر وائرس 1971ء میں Creeper نام سے بنایا گیا تھا جو نیٹ ورک پر نقل کرنے والا پروگرام تھا، جس میں پیغام تھا: "I'm the creeper, catch me if you can!"

سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر

سوال نمبر 17: سسٹم سافٹ ویئر کی تعریف کریں۔
جواب: سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر وسائل کو مینیج کرتا ہے اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر چلانے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، جو ہارڈ ویئر اور یوزر کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔

سوال نمبر 18: آپریٹنگ سسٹم کی مثالیں دیں۔
جواب: مائیکروسافٹ ونڈوز، میک او ایس، لینوکس، اور موبائل کے لیے اینڈرائیڈ اس کی معروف مثالیں ہیں۔

سوال نمبر 19: ڈیوائس ڈرائیورز کی مثالیں دیں۔
جواب: پرنٹر ڈرائیور، گرافکس کارڈ ڈرائیور، اور ساؤنڈ کارڈ ڈرائیور ایسی مثالیں ہیں جو ہارڈ ویئر کو آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل بناتی ہیں۔

سوال نمبر 20: یوٹیلیٹی پروگرامز کی مثالیں دیں۔
جواب: اینٹی وائرس سافٹ ویئر، ڈسک کلین اپ ٹولز، فائل مینیجرز اور بیک اپ سافٹ ویئر یوٹیلیٹی پروگرامز کی اہم مثالیں ہیں۔

سوال نمبر 21: ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی تعریف کریں۔
جواب: ایپلیکیشن سافٹ ویئر صارف کو مخصوص کاموں جیسے دستاویز بنانا، انٹرنیٹ سرفنگ یا گیم کھیلنے کو انجام دینے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

سوال نمبر 22: مختلف ایپلیکیشن سافٹ ویئرز کی مثالیں۔
جواب: مائیکروسافٹ ورڈ، گوگل کروم، وی ایل سی میڈیا پلیئر، فوٹوشاپ اور مختلف تعلیمی اور کاروباری سافٹ ویئر اس کی مثالیں۔

سوال نمبر 23: سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے؟
جواب: سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کو چلانے اور ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر صارف کے مخصوص اور ذاتی کاموں کو پورا کرتا ہے۔

سوال نمبر 24: انسٹالیشن کے لحاظ سے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
جواب: سسٹم سافٹ ویئر عام طور پر کمپیوٹر میں پہلے سے یا آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ انسٹال ہوتا ہے، جبکہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر صارف اپنی ضرورت کے مطابق الگ سے انسٹال کرتا ہے۔

سوال نمبر 25: سسٹم سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ رکھنا کیوں ضروری ہے؟
جواب: سسٹم سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ رکھنا سکیورٹی بہتر بنانے، نئے ہارڈ ویئر کی سپورٹ حاصل کرنے اور سسٹم کو خراب کرنے والے بگز کو ختم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔

وان نیومن آرکیٹیکچر اور سی پی یو

سوال نمبر 26: وان نیومن آرکیٹیکچر سے کیا مراد ہے؟
جواب: وان نیومن آرکیٹیکچر ایک کمپیوٹر ماڈل ہے جو ایسے سسٹم کی وضاحت کرتا ہے جس میں کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر میں چار بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: میموری، سی پی یو، ان پٹ اور آؤٹ پٹ۔

سوال نمبر 27: وان نیومن کو یہ نام کیوں دیا گیا اور یہ کب تعمیر ہوا؟
جواب: اسے وان نیومن ماڈل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریاضی دان جان وان نیومن کے اعزاز میں ہے جو 1940 کی دہائی کے دوران اس ماڈل کی تشکیل اور ڈیزائن میں شامل تھے۔

سوال نمبر 28: وان نیومن آرکیٹیکچر کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟
جواب: اس کے بنیادی اجزاء میں (1) سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جس میں شامل ہیں، (2) میموری (3) ان پٹ ڈیوائسز اور (4) آؤٹ پٹ CU اور ALU ڈیوائسز شامل ہیں۔

سوال نمبر 29: میموری کا کیا کردار ہے؟
جواب: میموری کمپیوٹر کا وہ حصہ ہے جو رن ٹائم پر ڈیٹا اور ضروری ہدایات کو محفوظ رکھتی ہے تاکہ سی پی یو کو تیز رفتار رسائی دے سکے۔

سوال نمبر 30: سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کیا کام کرتا ہے؟
جواب: سی پی یو کمپیوٹر کا دماغ کہلاتا ہے۔ یہ تمام ہدایات کو پروسیس کرتا ہے، حساب کتاب اور منطقی فیصلے کرتا ہے اور تمام ہارڈ ویئر کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔

سوال نمبر 31: ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ کا کیا کام ہے؟
جواب: ALU تمام ریاضیاتی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) اور منطقی (موازنہ کرنے اور درست غلط کا فیصلہ کرنے) کے فریضے انجام دیتا ہے۔

سوال نمبر 32: کنٹرول یونٹ کا کیا کام ہے؟
جواب: کنٹرول یونٹ کمپیوٹر کے تمام حصوں کے درمیان ڈیٹا اور ہدایات کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے اور ہدایات پر عمل درآمد کو ہر وقت اور درست طریقے سے یقینی بناتا ہے۔

ان پٹ، آؤٹ پٹ اور بسز

سوال نمبر 33: ان پٹ ڈیوائسز (Input Devices) سے کیا مراد ہے؟
جواب: یہ یوزر کو کمپیوٹر سسٹم میں ڈیٹا اور ہدایات ان پٹ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر: کی بورڈ، ماؤس اور مائیکروفون وغیرہ۔ ان تمام ڈیوائسز سے ڈیٹا سی پی یو کو منتقل ہوتا ہے۔

سوال نمبر 34: آؤٹ پٹ ڈیوائسز (Output Devices) کا کیا کام ہے؟
جواب: یہ یوزر کی طرف سے دیے گئے کاموں کے نتائج کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ ڈیٹا پر پروسیسنگ کے بعد سی پی یو نتائج کو بصری ڈسپلے کے لیے مانیٹر کو منتقل کرتا ہے۔

سوال نمبر 35: کمپیوٹر سسٹم میں بسز (Buses) کا کیا کردار ہے؟
جواب: بسز ایک مواصلاتی میکانیزم ہیں جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر اجزاء کے مابین ڈیٹا کی نقل و حرکت کو ممکن بناتی ہیں: (1) ڈیٹا بس ڈیٹا منتقل کرتی ہے، (2) ایڈریس بس میموری کے پتے کی معلومات رکھتی ہے، (3) کنٹرول بس کنٹرول سگنل منتقل کرتی ہے۔

وان نیومن آرکیٹیکچر کے مراحل

سوال نمبر 36: وان نیومن آرکیٹیکچر میں کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جواب: وان نیومن آرکیٹیکچر میں کمپیوٹر کے کام کرنے کے چار مراحل ہوتے ہیں، یعنی حصول (Fetching)، ڈی کوڈنگ (Decoding)، عمل درآمد (Execution) اور اسٹوریج (Storage)۔

سوال نمبر 37: حصول یا فیچنگ (Fetching) سے کیا مراد ہے؟
جواب: اس مرحلے میں سی پی یو میموری سے اگلی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ یہ ہدایت پروسیسنگ اور عمل درآمد کے لیے میموری سے حاصل کی جاتی ہے۔

سوال نمبر 38: فیچنگ کے دوران کون سے ہارڈ ویئر اجزاء استعمال ہوتے ہیں؟
جواب: اس میں میموری، سی پی یو، پروگرام کاؤنٹر (PC)، اور انسٹرکشن رجسٹر (IR) شامل ہیں۔

سوال نمبر 39: پروگرام کاؤنٹر (PC) کا کیا کام ہے؟
جواب: پروگرام کاؤنٹر (PC) اگلی بار آنے والی ہدایت کے میموری ایڈریس کو اسٹور کرتا ہے۔ جب اس مقام پر واقع ہدایات کو حاصل کیا جاتا ہے اور انسٹرکشن رجسٹر (IR) میں رکھا جاتا ہے۔

سوال نمبر 40: ڈی کوڈنگ (Decoding) سے کیا مراد ہے اور اس کے متعلقہ اجزاء کون سے ہیں؟
جواب: ڈی کوڈنگ کے دوران کنٹرول یونٹ ہدایات کے آپریشن کوڈ کو ڈی کوڈ کرتا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سا عمل انجام دینا ہے۔ اس کا متعلقہ جزو کنٹرول یونٹ (CU) ہے۔

سوال نمبر 41: ڈی کوڈنگ کے دوران کنٹرول یونٹ کیا کرتا ہے؟
جواب: کنٹرول یونٹ (CU) ہدایات کو سمجھتا ہے اور متعلقہ اجزاء کو مطلع کرتا ہے کہ کون سا عمل اور نتیجہ حاصل کرنا ہے۔

سوال نمبر 42: عمل درآمد یا ایگزیکیوشن (Execution) سے کیا مراد ہے؟
جواب: سی پی یو ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ اگر ہدایات حسابی عمل سے متعلق ہو تو اسے ALU سنبھالتا ہے، اور اگر ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنے سے متعلق ہو تو کنٹرول یونٹ سنبھالتا ہے۔

سوال نمبر 43: ایگزیکیوشن کے دوران متعلقہ اجزاء کون سے ہوتے ہیں؟
جواب: اس کے متعلقہ اجزاء ALU اور CU ہیں۔

سوال نمبر 44: اسٹوریج (Storage) سے کیا مراد ہے؟
جواب: حسابی عمل کا نتیجہ یا تو نامزد میموری میں ذخیرہ کیا جاتا ہے یا آؤٹ پٹ ڈیوائس پر بھیجا جاتا ہے۔ اس کے متعلقہ اجزاء میموری اور آؤٹ پٹ ڈیوائس ہیں۔

سوال نمبر 45: اسٹوریج کے عمل کی وضاحت کریں؟
جواب: اس مرحلے میں نتیجہ یا تو میموری میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں استعمال ہو سکے یا آؤٹ پٹ ڈیوائس پر ظاہر کیا جاتا ہے۔

نمبر سسٹمز کی اقسام اور تبدیلیاں

سوال نمبر 46: کمپیوٹنگ میں نمبر سسٹم کیوں ضروری ہے؟
جواب: نمبر سسٹم اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ڈیٹا کی نمائندگی، ذخیرہ اور پروسیسنگ کی بنیاد فراہم کرتے ہیں اور مختلف قسم کی معلومات کی نمائندگی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

سوال نمبر 47: مختلف نمبر سسٹم کمپیوٹرز میں کیا کام کرتے ہیں؟
جواب: یہ کمپیوٹرز کے اندر بائنری، ڈیسیمل، آکٹیل اور ہیکسا ڈیسیمل فارمیٹ میں ڈیٹا کو سنبھالنے اور پروسیس کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

سوال نمبر 48: ڈیسیمل نمبر سسٹم (Decimal Number System) سے کیا مراد ہے؟
جواب: ڈیسیمل نمبر سسٹم 10 کی اساس پر قائم نمبر سسٹم ہے جو 0 سے 9 تک کے ہندسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اکثر اس نمبر سسٹم کا استعمال کرتے ہیں۔

سوال نمبر 49: بائنری نمبر سسٹم (Binary Number System) کیا ہے؟
جواب: بائنری میں جگہ کی قدریں دائیں سے بائیں واقع ہوتی ہیں، 2 کی پاورز سے شروع ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ یہاں ہر پوزیشن 2 کی پاور کو ظاہر کرتی ہے۔

سوال نمبر 50: کمپیوٹرز بائنری سسٹم میں ہی کیوں کام کرتے ہیں؟
جواب: دو حالتیں (آن اور آف) سب سے زیادہ الیکٹرانک سسٹمز میں آسانی سے نافذ کی جا سکتی ہیں، اس لیے کمپیوٹرز بائنری پر کام کرتے ہیں۔

سوال نمبر 51: ڈیسیمل سے بائنری میں تبدیلی کا الگورتھم کیا ہے؟
جواب: حاصل شدہ نمبر کو 2 سے تقسیم کریں اور باقی (Reminder) کو نوٹ کریں۔ اس تقسیم کو جاری رکھیں جب تک کہ کوشنٹ صفر نہ ہو جائے۔ باقیات کو نیچے سے اوپر پڑھا جاتا ہے۔

سوال نمبر 52: آکٹل نمبر سسٹم (Octal Number System) سے کیا مراد ہے؟
جواب: آکٹل سسٹم ایک عددی نظام ہے جس کی اساس 8 ہے، یعنی استعمال ہونے والے ہندسے 0 سے 7 تک ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 53: آکٹل سے بائنری میں تبدیلی کا کیا طریقہ ہے؟
جواب: آکٹل کا ہر ہندسہ تین بائنری ہندسوں کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ آکٹل سسٹم کی اساس 8 ہے اور بائنری کی اساس 2 ہے۔

سوال نمبر 54: اعشاریہ سے آکٹل میں تبدیلی کا الگورتھم بیان کریں۔
جواب: اعشاریہ نمبر کو آکٹل میں تبدیل کرنے کے لیے عدد کو 8 سے تقسیم کریں، باقی کو نوٹ کریں اور یہ عمل اس وقت تک دہرائیں جب تک کوشنٹ صفر نہ ہو جائے۔

سوال نمبر 55: ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم (Hexadecimal Number System) کیا ہے؟
جواب: ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم 16 کی اساس پر مشتمل ہے جو 0 سے 9 تک ہندسے اور A سے F تک حروف استعمال کرتا ہے۔

سوال نمبر 56: ہیکسا ڈیسیمل سے بائنری میں تبدیلی کیسے کی جاتی ہے؟
جواب: ہیکسا ڈیسیمل کا ہر ہندسہ چار بائنری بٹس کے برابر ہوتا ہے، جس کی مدد سے اسے بائنری میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 57: ڈیسیمل کو ہیکسا ڈیسیمل میں تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جواب: عدد کو 16 سے تقسیم کریں، باقی کو ہیکسا ڈیسیمل علامت میں تبدیل کریں اور اس وقت تک تقسیم جاری رکھیں جب تک کوشنٹ صفر نہ ہو جائے۔

سوال نمبر 58: ابتدائی کمپیوٹرنگ سسٹمز میں کون سا سسٹم استعمال کیا گیا تھا؟
جواب: ابتدائی کمپیوٹرنگ سسٹمز میں آکٹل یا ہیکسا ڈیسیمل سسٹم کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ بائنری کوڈ کو آسانی سے پڑھا جا سکے۔

سوال نمبر 59: بائنری کو آکٹل میں تبدیل کرنے کا اصول کیا ہے؟
جواب: بائنری نمبرز کو دائیں سے بائیں تین تین کے گروپس میں تقسیم کریں اور ہر گروپ کا آکٹل ہندسہ معلوم کریں۔

سوال نمبر 60: اگر بائنری نمبر تین کے گروپس میں نہ بن سکے تو کیا کریں؟
جواب: بائنری نمبر کے بائیں جانب ضرورت کے مطابق صفر کا اضافہ کر کے تین تین کے گروپس مکمل کیے جاتے ہیں۔

سوال نمبر 61: مکمل اعداد (Whole Numbers) سے کیا مراد ہے؟
جواب: مکمل اعداد غیر منفی انٹیجرز کا ایک مجموعہ ہے جن میں صفر اور تمام مثبت اعداد شامل ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 62: ایک بائٹ کے صحیح عدد میں زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟
جواب: ایک بائٹ (8 بٹس) میں زیادہ سے زیادہ غیر دستخط شدہ قیمت 255 ہو سکتی ہے (جب تمام بٹس 1 ہوں)۔

سوال نمبر 63: بائٹس کی تعداد بڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟

جواب: بائٹس کی تعداد بڑھانے سے (جیسے 2 یا 4 بائٹس) زیادہ بڑی مقدار میں ڈیٹا اور بڑے نمبرز کو ذخیرہ کرنے کی حد حاصل ہوتی ہے۔

سوال نمبر 64: انٹیجر (Integer) کی تعریف کریں۔

جواب: انٹیجر میں مثبت اور منفی دونوں نمبرز شامل ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامنگ میں انہیں سائنڈ انٹیجر (Signed Integer) کہا جاتا ہے۔

سائنڈ انٹیجرز، 2 کا سپلیمنٹ اور بائنری آرتھمیٹک

سوال نمبر 65: سائنڈ انٹیجر (Signed Integer) میں مثبت اور منفی کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟

جواب: سائنڈ انٹیجر میں سب سے اہم بٹ (Most Significant Bit - MSB) یعنی بائیں طرف والی بٹ کو علامت کے طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر MSB صفر ہو تو قیمت مثبت اور اگر 1 ہو تو قیمت منفی ہوتی ہے۔

سوال نمبر 66: ایک سائنڈ انٹیجر میں زیادہ سے زیادہ اور کم از کم قیمت کیا ہو سکتی ہے؟

جواب: ایک بٹ کو علامت (مثبت یا منفی) کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، لہذا 8-بٹ سائنڈ انٹیجر میں فارمولے کے تحت زیادہ سے زیادہ قدر 127 اور کم از کم -128 ہوتی ہے۔

سوال نمبر 67: 1 کا کمپلیمنٹ (1's Complement) کیا ہے؟

جواب: 1 کا کمپلیمنٹ منفی نمبروں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں تمام 0 کو 1 میں اور تمام 1 کو 0 میں بدل دیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 68: منفی مقداروں کو کمپیوٹروں میں کس صورت میں محفوظ کیا جاتا ہے؟

جواب: کمپیوٹروں میں منفی مقداروں کو عموماً 2 کے کمپلیمنٹ (2's Complement) کی صورت میں محفوظ کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 69: 2 کا سپلیمنٹ (2's Complement) معلوم کرنے کے مراحل کیا ہیں؟

جواب: مراحل درج ذیل ہیں: (1) تمام بٹس کو الٹ دیں (0 کو 1 اور 1 کو 0 کر دیں)، (2) حاصل ہونے والے 1 کے کمپلیمنٹ میں 1 جمع کر دیں۔

سوال نمبر 70: 8-بٹ انٹیجر میں کم از کم منفی قیمت کا فارمولا اور قدر کیا ہے؟

جواب: کم از کم قیمت کا فارمولا -2^(n-1) ہے۔ اس لیے 8-بٹ انٹیجر میں کم از کم قیمت -128 ہوتی ہے۔

سوال نمبر 71: بائنری آرتھمیٹک آپریشنز سے کیا مراد ہے؟

جواب: بائنری آرتھمیٹک آپریشنز میں جمع (Addition)، تفریق (Subtraction)، ضرب (Multiplication) اور تقسیم (Division) شامل ہیں۔ یہ صرف دو ہندسوں (0) اور (1) پر مشتمل ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 72: بائنری جمع کے بنیادی قواعد لکھیں۔

جواب: بائنری جمع درج ذیل چار قواعد پر عمل کرتی ہے: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=10 (جس میں 0 لکھ کر 1 کیری لیا جاتا ہے)۔

سوال نمبر 73: بائنری تفریق (Binary Subtraction) کیسے کی جاتی ہے؟

جواب: بائنری آرتھمیٹک میں سب ٹراہینڈ (Subtrahend) کا 2 کا سپلیمنٹ لے کر مینوینڈ (Minuend) میں جمع کر کے تفریق کا عمل کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 74: 2 کا کمپلیمنٹ کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟

جواب: اس کے لیے تمام بٹس کو الٹ دیا جاتا ہے (1 کا کمپلیمنٹ)، پھر اس حاصل شدہ جواب میں 1 جمع کر دیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 75: بائنری ضرب کے بنیادی مرحلے کیا ہیں؟

جواب: بائنری ضرب میں عام ضرب کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ ملٹی پلائر کی ہر بٹ کے لحاظ سے ملٹی پلیکینڈ کو لکھ کر آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 76: سی پی یو (CPU) بائنری نمبرز کو کیسے پروسیس کرتا ہے؟

جواب: سی پی یو پیچیدہ ہدایات اور پروگرام کو چلانے کے لیے ہر سیکنڈ میں لاکھوں بائنری نمبروں کو جوڑتا، گھٹاتا اور پروسیس کرتا ہے۔

سوال نمبر 77: بائنری تقسیم (Binary Division) کے چار مراحل کون سے ہیں؟

جواب: بائنری تقسیم میں تقسیم کرنے، ضرب دینے، تفریق کرنے اور اگلی بٹ نیچے اتارنے کے مراحل اس وقت تک دہرائے جاتے ہیں جب تک تمام بٹس حل نہ ہو جائیں۔

سوال نمبر 78: ٹیکسٹ انکوڈنگ (Text Encoding) سے کیا مراد ہے؟

جواب: مختلف زبانوں کے حروف اور علامتوں کی عددی قیمت پیش کرنے کے لیے انکوڈنگ کی تکنیکیں استعمال ہوتی ہیں تاکہ کمپیوٹر انہیں سمجھ سکے۔

سوال نمبر 79: آسکی (ASCII) کا مخفف کیا ہے اور وہ کتنے کیریکٹرز کو ظاہر کرتا ہے؟

جواب: ASCII کا مخفف American Standard Code for Information Interchange ہے۔ یہ 7-بٹ کوڈ ہے جو 0 سے 127 تک کل 128 مختلف علامتوں کو ظاہر کرتا ہے۔

سوال نمبر 80: توسیع شدہ آسکی (Extended ASCII) میں کتنے بٹس استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: توسیع شدہ اسکی آٹھ (8) بٹس کا استعمال کرتا ہے اور اس میں کل 256 حروف، اضافی علامتیں اور صوتی نشانات شامل ہوتے ہیں۔

یونی کوڈ، فائلز اور وان نیومین آرکیٹیکچر

سوال نمبر 81: یونی کوڈ (Unicode) کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

جواب: یونی کوڈ کا مقصد دنیا کے کسی بھی تحریری نظام کے تمام گرافک حروف کی نقشہ سازی اور نمائندگی کرنا ہے۔ یہ ایک عالمی معیار ہے۔

سوال نمبر 82: یوٹی ایف-8 (UTF-8) کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟

جواب: یوٹی ایف-8 متغیر لمبائی (Variable Length) کی انکوڈنگ کرتی ہے جو ہر حرف کے لیے 1 سے 4 بائٹس استعمال کرتی ہے۔ یہ ASCII کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتی ہے۔

سوال نمبر 83: اردو حرف 'پ' کی بائنری نمائندگی کیا ہوتی ہے؟

جواب: اردو حرف 'پ' کا یونی کوڈ مخصوص ہوتا ہے، جس کی 2-بائٹ بائنری نمائندگی یونی کوڈ معیار کے مطابق انکوڈ کی جاتی ہے۔

سوال نمبر 84: یوٹی ایف-16 اور یوٹی ایف-32 میں بنیادی فرق کیا ہے؟

جواب: یوٹی ایف-16 ہر حرف کے لیے 2 یا 4 بائٹس استعمال کرتا ہے، جبکہ یوٹی ایف-32 ہمیشہ ہر حرف کے لیے مستقل طور پر 4 بائٹس استعمال کرتا ہے۔

سوال نمبر 85: کمپیوٹرز میں فائلیں کیسے محفوظ کی جاتی ہیں؟

جواب: کمپیوٹرز میں تمام فائلیں (تصاویر، آڈیو، ویڈیو اور ٹیکسٹ) بائنری ڈیٹا (0 اور 1 کی ترتیب) کے طور پر اسٹوریج پر محفوظ کی جاتی ہیں۔

سوال نمبر 86: مختلف اسٹوریج ڈیوائسز (HDD, SSD, Cloud) کی وضاحت کریں۔ (Storage)

جواب: HDD ڈیٹا لکھنے کے لیے گھومنے والی ڈسکس استعمال کرتی ہے۔ SSD فلیش میموری کے ذریعے تیز رسائی دیتی ہے۔ Cloud Storage انٹرنیٹ کے ذریعے ریموٹ سرور پر ڈیٹا محفوظ کرتی ہے۔

سوال نمبر 87: بنیادی ڈیٹا یونٹس کی پیمائش بتائیں۔

جواب: 1 بائٹ = 8 بٹس، 1 کلو بائٹ (KB) = 1024 بائٹس، 1 میگا بائٹ (MB) = 1024KB، 1 گیگا بائٹ (GB) = 1024MB، 1 ٹیرا بائٹ (TB) = 1024GB۔

مختصر مشقی سوالات یونٹ نمبر 1

سوال نمبر 1: ایک سسٹم کی تعریف کریں۔ اس کے بنیادی اجزا کیا ہیں؟

جواب: سسٹم ایسے مربوط اجزاء کا مجموعہ ہے جو مل کر کسی مخصوص مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بنیادی اجزا میں ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج شامل ہیں۔

سوال نمبر 2: وان نیومین آرکیٹیکچر کے بنیادی اجزا کے نام تحریر کریں۔

جواب: وان نیومین آرکیٹیکچر کے چار بنیادی اجزا ہیں: 1- میموری، 2- سینٹرل پروسیسنگ یونٹ (CPU)، 3- ان پٹ ڈیوائسز، 4- آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔

سوال نمبر 3: وان نیومین آرکیٹیکچر کے انسٹرکشن سائیکل کے چار اہم مراحل کے نام تحریر کریں۔

جواب: انسٹرکشن سائیکل کے چار اہم مراحل درج ذیل ہیں: 1- حصول / فیچنگ (Fetching)، 2- تشریح / ڈی کوڈنگ (Decoding)، 3- عمل درآمد / ایگزیکیوشن (Execution)، 4- اسٹوریج / ذخیرہ (Storage)۔

سوال نمبر 4: وان نیومین آرکیٹیکچر کا ایک اہم فائدہ کیا ہے؟

جواب: وان نیومین آرکیٹیکچر کا سب سے اہم فائدہ اس کا اسکورڈ پروگرام کا تصور (Stored Program Concept) ہے جس کے تحت ڈیٹا اور پروگرام کی ہدایات ایک ہی میموری میں محفوظ ہوتی ہیں۔

سوال نمبر 5: آسکی (ASCII) انکوڈنگ اسکیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

جواب: آسکی کا مقصد کمپیوٹرز کے درمیان انگریزی حروف، اعداد اور علامتوں کو ایک معیاری عددی کوڈ فراہم کرنا تاکہ ڈیٹا کا درست تبادلہ ممکن ہو سکے۔

سوال نمبر6: یونی کوڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

جواب: چونکہ ASCII صرف انگریزی حروف کو سپورٹ کرتا تھا، اس لیے دنیا کی تمام زبانوں (بشمول اردو، عربی، چینی وغیرہ) کے لاکھوں حروف کو سپورٹ کرنے کے لیے یونی کوڈ کی ضرورت پیش آئی۔

سوال نمبر7: بٹس کی تعداد کی تبدیلی کے انٹیجر ویلیو پر اثرات بیان کریں۔

جواب: بٹس کی تعداد بڑھانے سے محفوظ کی جانے والی انٹیجر ویلیو کی رینج بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً 8 بٹ میں زیادہ سے زیادہ حد 255 ہے، جبکہ 16 بٹ میں یہ بڑھ کر 65,535 ہو جاتی ہے۔

سوال نمبر8: سسٹم سافٹ ویئر کی وضاحت کریں اور دو مثالیں فراہم کریں۔

جواب: سسٹم سافٹ ویئر ایسے پروگراموں کا سیٹ ہے جو کمپیوٹر کے بنیادی ہارڈ ویئر اجزاء کو کنٹرول اور منظم کرتے ہیں۔ مثالیں: آپریٹنگ سسٹم (جیسے Windows) اور ڈیوائس ڈرائیورز۔

سوال نمبر9: سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان فرق کریں۔

جواب: سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے اور پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، جبکہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر یوزر کے مخصوص کام انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر10: مندرجہ ذیل بائنری نمبر جمع کریں: $1011_2 + 1100_2$

جواب:

$$\begin{array}{r} 1100_2 \\ +\ 1011_2 \\ \hline 10111_2 \end{array}$$

سوال نمبر11: مندرجہ ذیل بائنری تفریق کو حل کریں: $1010_2 - 0011_2$

جواب:

$$\begin{array}{r} 1010_2 \\ -\ 0011_2 \\ \hline 0111_2 \end{array}$$

H.M. Shakeel Abbas